

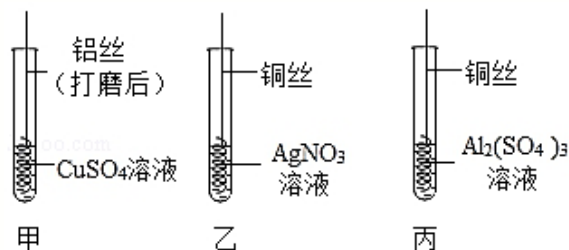


2 期 溯源 S9 LI 12

姓名：_____

1. 下列金属中，只能与硝酸银溶液反应，不能与稀硫酸反应的是 ()
- A. 镁 B. 银 C. 铜 D. 铝
2. 下列反应中，不属于置换反应的是 ()
- A. $\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$
- B. $\text{CO} + \text{CuO} \xrightarrow{\text{加热}} \text{Cu} + \text{CO}_2$
- C. $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\quad\quad\quad} \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$
- D. $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$
3. 为了验证铁、锌、铜三种金属的活动性顺序，某同学设计的四种方案中不可行的是 ()
- A. 将 Zn 分别加入到 FeSO_4 、 CuSO_4 溶液中
- B. 将 Fe 分别加入到 ZnSO_4 、 CuSO_4 溶液中
- C. 将 Zn、Cu 分别加入到 FeSO_4 溶液中
- D. 将 Zn、Fe、Cu 分别加入到 H_2SO_4 溶液中
4. 锰(Mn)在钢铁、电池等领域有广泛应用，其金属活动性介于锌和铁之间。以下对金属锰化学性质的预测，不合理的是 ()
- A. 能在氧气中燃烧 B. 能与氢氧化钠溶液反应
- C. 能与稀盐酸反应 D. 能与硫酸铜溶液反应

5. 某化学小组设计实验验证铝、铜、银的活泼型顺序，设计了如图的实验方案，下列说法正确的是 ()



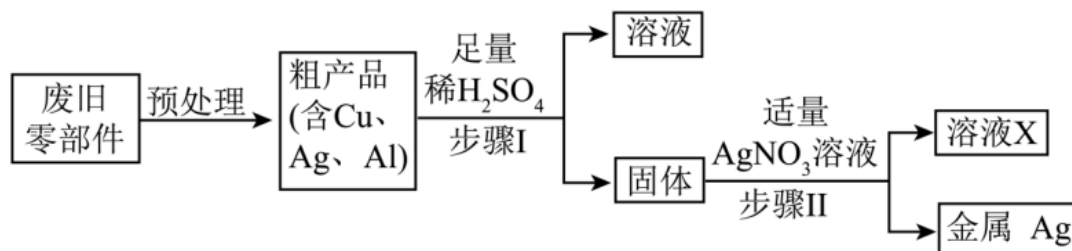
- A. 实验甲中，可以观察到无色溶液变为蓝色，实验丙没有现象
B. 实验乙中涉及的化学方程式为 $\text{Cu} + \text{AgNO}_3 = \text{Ag} + \text{CuNO}_3$
C. 由以上三组实验，可知铝、铜、银的活泼性顺序是 $\text{Al} > \text{Cu} > \text{Ag}$
D. 实验甲中的硫酸铜溶液改为氯化铜溶液，则不能完成本探究实验
6. 镓 (Ga) 及其化合物应用广泛，常用于半导体、合金材料等工业，已知镓在化合物中常显+3 价，其金属活动性顺序介于锌和铁之间。

(1) 镓在加热条件下与氧气发生化学反应的化学方程式为

_____。

(2) 要验证 Ga、Cu、Fe 三种金属的活动性顺序，可选择的试剂是 Ga、Cu 和 _____ 溶液。

7. 从废旧电脑的某些零部件中回收金属银，设计流程如图所示：



(1) 步骤 I 和步骤 II 都涉及的实验操作是_____。

(2) 步骤 I 中加入足量稀硫酸后发生反应的化学方程式为

_____。

(3) 步骤II中加入适量 AgNO_3 溶液后发生反应的化学方程式

_____。